UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problema Resuelto en la Clase del 04/11

Fuentes de Campo Magnético: Fuerza entre Alambres Paralelos

Productos cruz de los vectores unitarios cartesianos

$$\hat{\imath}\times\hat{\jmath}=\hat{k},\quad \hat{\jmath}\times\hat{k}=\hat{\imath},\quad \hat{k}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath} \qquad \hat{\jmath}\times\hat{\imath}=-\hat{k},\quad \hat{k}\times\hat{\jmath}=-\hat{\imath},\quad \hat{\imath}\times\hat{k}=-\hat{\jmath}$$

$$\hat{\imath}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath}\times\hat{\jmath}=\hat{k}\times\hat{k}=\vec{0}$$

Problema: Fuerza entre tres alambres paralelos (Guía 9, Problema 2)

Tres alambres rectos, paralelos y muy largos transportan cada uno una corriente $I = 4$ [A] y están separados una distancia $d = 15$ [cm] entre alambres vecinos, como muestra la Figura 1. Los alambres extremos (1) y (3) conducen la corriente hacia la derecha y el alambre central (2) hacia la izquierda. Calcule la **fuerza magnética por unidad de longitud** sobre cada alambre.

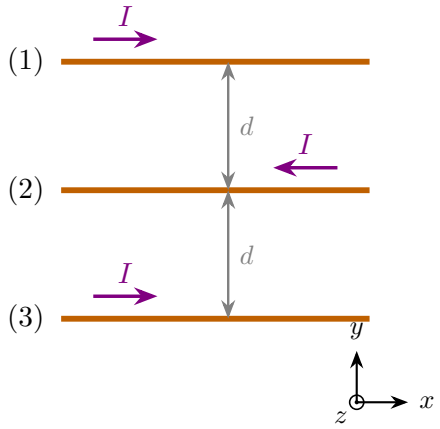


Figura 1

Datos:

$$I = 4\ [\text{A}], \qquad d = 15\ [\text{cm}] = 0{,}15\ [\text{m}]$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ [\text{T}\cdot\text{m/A}]$$

Sistema de referencia (clásico):

- eje x^+ hacia la derecha ($\hat{\imath}$),
- eje y^+ hacia arriba ($\hat{\jmath}$),
- eje z^+ saliendo de la página ($\hat{k}$).

Los tres alambres están en el plano xy, paralelos al eje x, en $y_1 = +d$, $y_2 = 0$ y $y_3 = -d$.

Con este sistema de referencia, el vector longitud $\vec{L}$ de cada alambre (un tramo de largo l orientado según el sentido de su corriente) es:

$$\vec{L}_1 = l\,\hat{\imath}, \qquad \vec{L}_2 = -\,l\,\hat{\imath}, \qquad \vec{L}_3 = l\,\hat{\imath}$$

Estrategia: (1) obtener con la ley de Ampère la magnitud del campo de un alambre recto infinito; (2) obtener su dirección con la regla de la mano derecha y expresarla con puntos y cruces; (3) escribir el campo que cada alambre produce en la posición de los otros dos; (4) aplicar $\vec{F} = I\,\vec{L} \times \vec{B}$ a cada par de alambres y sumar.

1. Campo magnético de un alambre recto infinito: ley de Ampère

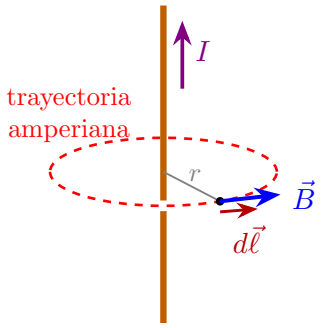


Figura 2

Ley de Ampère:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0\, I_{\text{enc}}$$

Paso 1 – Trayectoria amperiana. Por la simetría cilíndrica del alambre infinito, se elige una circunferencia de radio r centrada en el alambre y perpendicular a él (Figura 2, línea roja segmentada).

Paso 2 – Simetría. Sobre esa circunferencia:

- $|\vec{B}|$ es el mismo en todos los puntos (todos están a la misma distancia r);
- $\vec{B}$ es tangente a la circunferencia, es decir, paralelo a $d\vec{\ell}$: $\vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B\, d\ell$.

Paso 3 – Circulación. Como B es constante sobre la trayectoria, sale de la integral:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \oint B\, d\ell = B \oint d\ell = B\,(2\pi r)$$

Paso 4 – Corriente encerrada. La circunferencia encierra todo el alambre: $I_{\text{enc}} = I$.

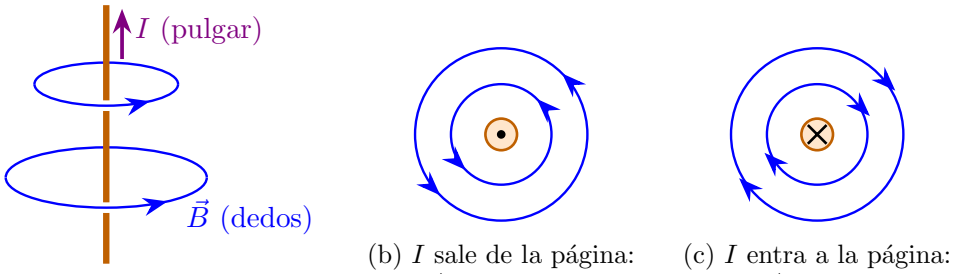
Paso 5 – Despeje. Igualando ambos lados de la ley de Ampère:

$$B\,(2\pi r) = \mu_0 I \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{B(r) = \frac{\mu_0\, I}{2\pi r}}$$

El campo decae como $1/r$ y sus líneas son circunferencias concéntricas al alambre.

2. Dirección del campo: regla de la mano derecha

La ley de Ampère entrega la magnitud de $\vec{B}$; su **sentido** se obtiene con la **regla de la mano derecha**: se toma el alambre con la mano derecha, con el **pulgar apuntando en el sentido de la corriente** I; los **dedos que envuelven el alambre** indican el sentido en que circulan las líneas de $\vec{B}$.



(a) Vista en perspectiva

(b) I sale de la página: $\vec{B}$ antihorario

(c) I entra a la página: $\vec{B}$ horario

Figura 3

Forma vectorial equivalente. Si $\hat{u}_I$ es el unitario en el sentido de la corriente y $\hat{u}_r$ el unitario perpendicular que va **desde el alambre hacia el punto** donde se calcula el campo, la regla de la mano derecha equivale a:

$$\hat{u}_B = \hat{u}_I \times \hat{u}_r \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\left(\hat{u}_I \times \hat{u}_r\right)$$

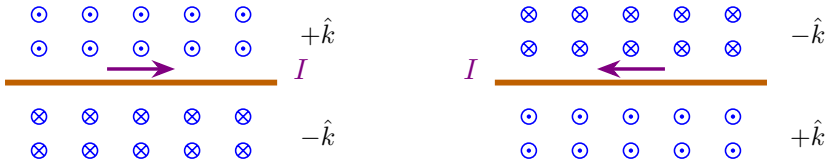
Esta forma permite verificar con productos cruz de unitarios lo que indica la mano derecha.

3. Notación de puntos y cruces

Cuando la corriente circula *en el plano de la página*, el campo que produce en ese mismo plano es perpendicular a la página. Se representa con:

- $\odot$ punto: $\vec{B}$ **sale** de la página $\Rightarrow +\hat{k}$ (punta de la flecha)
- $\otimes$ cruz: $\vec{B}$ **entra** a la página $\Rightarrow -\hat{k}$ (cola de la flecha)

Para un alambre horizontal, la mano derecha (pulgar según I) indica que los dedos *salen* de la página por un lado del alambre y *entran* por el otro:



I hacia $+x$: arriba **punto**, abajo **cruz** I hacia $-x$: arriba **cruz**, abajo **punto**

Figura 4

Verificación con la forma vectorial: para I hacia $+x$, en un punto de arriba $\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}$ (punto) y en un punto de abajo $\hat{\imath} \times (-\hat{\jmath}) = -\hat{k}$ (cruz). Para I hacia $-x$ los signos se invierten.

4. Campo magnético de cada alambre sobre los otros dos

Aplicando la Figura 4 a cada alambre del problema, el campo que **cada uno** produce en el plano xy es (en color, el alambre que crea el campo):

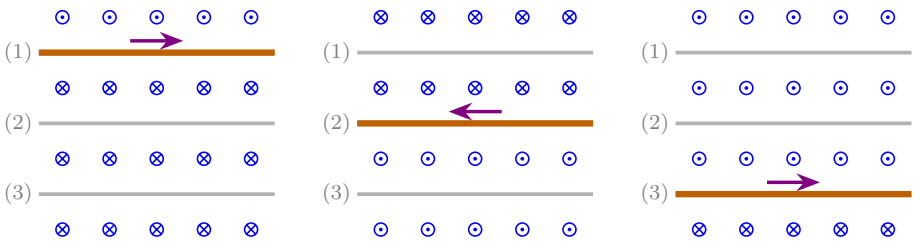


Figura 5

Las magnitudes, con $B = \mu_0 I/(2\pi r)$, son:

$$B_d = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(4)}{2\pi(0{,}15)} = 5{,}333 \times 10^{-6}\ [\mathrm{T}] \qquad \text{(alambres vecinos, } r = d\text{)}$$

$$B_{2d} = \frac{\mu_0 I}{2\pi(2d)} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(4)}{2\pi(0{,}30)} = 2{,}667 \times 10^{-6}\ [\mathrm{T}] \qquad \text{(alambres extremos, } r = 2d\text{)}$$

Notación: $\vec{B}_{a\to b}$ es el campo que el alambre (a) produce en la posición del alambre (b). La dirección se lee en la Figura 5 y se verifica con $\hat{u}_I \times \hat{u}_r$:

Campo	$\hat{u}_I$ (fuente)	$\hat{u}_r$	$\hat{u}_I \times \hat{u}_r$	**Símbolo**	**Vector**
$\vec{B}_{2\to1}$	$-\hat{\imath}$	$+\hat{\jmath}$	$(-\hat{\imath}) \times \hat{\jmath} = -\hat{k}$	cruz	$-B_d\,\hat{k}$
$\vec{B}_{3\to1}$	$+\hat{\imath}$	$+\hat{\jmath}$	$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = +\hat{k}$	punto	$+B_{2d}\,\hat{k}$
$\vec{B}_{1\to2}$	$+\hat{\imath}$	$-\hat{\jmath}$	$\hat{\imath} \times (-\hat{\jmath}) = -\hat{k}$	cruz	$-B_d\,\hat{k}$
$\vec{B}_{3\to2}$	$+\hat{\imath}$	$+\hat{\jmath}$	$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = +\hat{k}$	punto	$+B_d\,\hat{k}$
$\vec{B}_{1\to3}$	$+\hat{\imath}$	$-\hat{\jmath}$	$\hat{\imath} \times (-\hat{\jmath}) = -\hat{k}$	cruz	$-B_{2d}\,\hat{k}$
$\vec{B}_{2\to3}$	$-\hat{\imath}$	$-\hat{\jmath}$	$(-\hat{\imath}) \times (-\hat{\jmath}) = +\hat{k}$	punto	$+B_d\,\hat{k}$

5. Fuerza magnética sobre cada alambre

La fuerza sobre un tramo recto $\vec{L}$ con corriente I en un campo $\vec{B}$ es

$$\vec{F} = I\,\vec{L} \times \vec{B} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\vec{F}}{l} = I\,\frac{\vec{L}}{l} \times \vec{B}$$

Se calcula la fuerza de **cada** alambre vecino por separado y luego se suman.

Alambre superior (1): $\vec{L}_1 = l\,\hat{\imath}$

Fuerza de (2) sobre (1):

$$\begin{aligned}\vec{F}_{2\to1} &= I\,\vec{L}_1 \times \vec{B}_{2\to1} = I\,(l\,\hat{\imath}) \times (-B_d\,\hat{k}) \\ &= -\,I\,l\,B_d\,(\hat{\imath}\times\hat{k}) = -\,I\,l\,B_d\,(-\hat{\jmath}) = I\,l\,B_d\,\hat{\jmath}\end{aligned}$$

$$\frac{\vec{F}_{2\to1}}{l} = I\,B_d\,\hat{\jmath} = (4)(5{,}333\times10^{-6})\,\hat{\jmath} = 2{,}133\times10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{N/m}]$$

Fuerza de (3) sobre (1):

$$\begin{aligned}\vec{F}_{3\to1} &= I\,\vec{L}_1 \times \vec{B}_{3\to1} = I\,(l\,\hat{\imath}) \times (B_{2d}\,\hat{k}) \\ &= I\,l\,B_{2d}\,(\hat{\imath}\times\hat{k}) = I\,l\,B_{2d}\,(-\hat{\jmath}) = -\,I\,l\,B_{2d}\,\hat{\jmath}\end{aligned}$$

$$\frac{\vec{F}_{3\to1}}{l} = -\,I\,B_{2d}\,\hat{\jmath} = -(4)(2{,}667\times10^{-6})\,\hat{\jmath} = -1{,}067\times10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{N/m}]$$

Fuerza neta sobre (1):

$$\frac{\vec{F}_1}{l} = \frac{\vec{F}_{2\to1}}{l} + \frac{\vec{F}_{3\to1}}{l} = (2{,}133 - 1{,}067)\times10^{-5}\,\hat{\jmath}$$

$$\boxed{\frac{\vec{F}_1}{l} = 1{,}07\times10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{N/m}] \qquad \text{(hacia arriba)}}$$

Alambre central (2): $\vec{L}_2 = -\,l\,\hat{\imath}$

Fuerza de (1) sobre (2):

$$\begin{aligned}\vec{F}_{1\to2} &= I\,\vec{L}_2 \times \vec{B}_{1\to2} = I\,(-\,l\,\hat{\imath}) \times (-B_d\,\hat{k}) \\ &= I\,l\,B_d\,(\hat{\imath}\times\hat{k}) = I\,l\,B_d\,(-\hat{\jmath}) = -\,I\,l\,B_d\,\hat{\jmath}\end{aligned}$$

$$\frac{\vec{F}_{1\to2}}{l} = -\,I\,B_d\,\hat{\jmath} = -(4)(5{,}333\times10^{-6})\,\hat{\jmath} = -2{,}133\times10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{N/m}]$$

Fuerza de (3) sobre (2):

$$\begin{aligned}\vec{F}_{3\to2} &= I\,\vec{L}_2 \times \vec{B}_{3\to2} = I\,(-\,l\,\hat{\imath}) \times (B_d\,\hat{k}) \\ &= -\,I\,l\,B_d\,(\hat{\imath}\times\hat{k}) = -\,I\,l\,B_d\,(-\hat{\jmath}) = I\,l\,B_d\,\hat{\jmath}\end{aligned}$$

$$\frac{\vec{F}_{3\to2}}{l} = I\,B_d\,\hat{\jmath} = (4)(5{,}333\times10^{-6})\,\hat{\jmath} = 2{,}133\times10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{N/m}]$$

Fuerza neta sobre (2):

$$\frac{\vec{F}_2}{l} = \frac{\vec{F}_{1\to2}}{l} + \frac{\vec{F}_{3\to2}}{l} = (-2{,}133 + 2{,}133)\times10^{-5}\,\hat{\jmath}$$

$$\boxed{\frac{\vec{F}_2}{l} = \vec{0}\ [\text{N/m}]}$$

El resultado es consistente con el campo total en la posición de (2): $\vec{B}_{1\to2}+\vec{B}_{3\to2} = -B_d\,\hat{k}+B_d\,\hat{k} = \vec{0}$. Las dos fuerzas existen y son de igual magnitud, pero de sentidos opuestos: (1) empuja a (2) hacia abajo y (3) lo empuja hacia arriba.

Alambre inferior (3): $\vec{L}_3 = l\,\hat{\imath}$

Fuerza de (1) sobre (3):

$$\begin{aligned}\vec{F}_{1\to3} &= I\,\vec{L}_3 \times \vec{B}_{1\to3} = I\,(l\,\hat{\imath}) \times (-B_{2d}\,\hat{k}) \\ &= -\,I\,l\,B_{2d}\,(\hat{\imath}\times\hat{k}) = -\,I\,l\,B_{2d}\,(-\hat{\jmath}) = I\,l\,B_{2d}\,\hat{\jmath} \\ \frac{\vec{F}_{1\to3}}{l} &= I\,B_{2d}\,\hat{\jmath} = (4)(2{,}667\times10^{-6})\,\hat{\jmath} = 1{,}067\times10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\text{N/m}]\end{aligned}$$

Fuerza de (2) sobre (3):

$$\begin{aligned}\vec{F}_{2\to3} &= I\,\vec{L}_3 \times \vec{B}_{2\to3} = I\,(l\,\hat{\imath}) \times (B_d\,\hat{k}) \\ &= I\,l\,B_d\,(\hat{\imath}\times\hat{k}) = I\,l\,B_d\,(-\hat{\jmath}) = -\,I\,l\,B_d\,\hat{\jmath} \\ \frac{\vec{F}_{2\to3}}{l} &= -\,I\,B_d\,\hat{\jmath} = -(4)(5{,}333\times10^{-6})\,\hat{\jmath} = -2{,}133\times10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\text{N/m}]\end{aligned}$$

Fuerza neta sobre (3):

$$\frac{\vec{F}_3}{l} = \frac{\vec{F}_{1\to3}}{l} + \frac{\vec{F}_{2\to3}}{l} = (1{,}067-2{,}133)\times10^{-5}\,\hat{\jmath}$$

$$\boxed{\frac{\vec{F}_3}{l} = -1{,}07\times10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\text{N/m}] \qquad \text{(hacia abajo)}}$$

Verificación: tercera ley de Newton

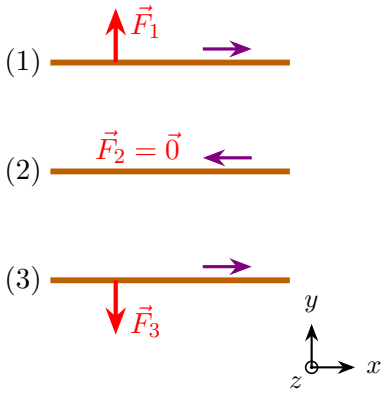
Las fuerzas entre cada par de alambres son de igual magnitud y sentido opuesto:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{2\to1} &= +2{,}133\times10^{-5}\,\hat{\jmath} = -\,\vec{F}_{1\to2}, \\ \vec{F}_{3\to1} &= -1{,}067\times10^{-5}\,\hat{\jmath} = -\,\vec{F}_{1\to3}, \\ \vec{F}_{3\to2} &= +2{,}133\times10^{-5}\,\hat{\jmath} = -\,\vec{F}_{2\to3} \qquad [\text{N/m}]\end{aligned}$$

Por lo tanto, la suma de las fuerzas sobre los tres alambres es nula:

$$\frac{\vec{F}_1}{l} + \frac{\vec{F}_2}{l} + \frac{\vec{F}_3}{l} = (1{,}067+0-1{,}067)\times10^{-5}\,\hat{\jmath} = \vec{0}$$

Resumen



Alambre	**Fuerzas de los otros [N/m]**	$\vec{F}/l$ **[N/m]**
(1)	$(+2{,}133 - 1{,}067) \times 10^{-5}\,\hat{\jmath}$	$1{,}07 \times 10^{-5}\,\hat{\jmath}$
(2)	$(-2{,}133 + 2{,}133) \times 10^{-5}\,\hat{\jmath}$	$\vec{0}$
(3)	$(+1{,}067 - 2{,}133) \times 10^{-5}\,\hat{\jmath}$	$-1{,}07 \times 10^{-5}\,\hat{\jmath}$

Figura 6

Interpretación: del cálculo vectorial se desprende la regla conocida: *corrientes paralelas se atraen* ((1) y (3) se atraen) y *corrientes antiparalelas se repelen* ((2) repele a (1) y a (3)). El alambre central recibe dos repulsiones iguales y opuestas, por lo que su fuerza neta es nula; los alambres extremos son expulsados del arreglo, porque la repulsión del vecino a distancia d es el doble de la atracción del alambre lejano a distancia $2d$.